

Souvisí s výstupem ŠVP**Katalog Cermat:** 3.1 Algebraické rovnice a nerovnice; 3.5 Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy**MAT-13a** Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-13c** Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-15** Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** lineární nerovnice a jejich soustavy; kvadratické nerovnice; nerovnice v podílovém tvaru

Cíl hodiny: Žák řeší lineární nerovnice a jejich soustavy, kvadratické nerovnice (rozkladem a náčrtem paraboly) a nerovnice v součinném a podílovém tvaru metodou nulových bodů, řešení zapisuje intervalem ($\emptyset$, $\mathbb{R}$), určí celočíselná řešení a výsledek graficky interpretuje.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – číselná osa, náčrty parabol a tabulka znamének na společné ploše, Must know H7 a pracovní list H7 jako PDF – odkaz v chatu, kalkulačka a čtverečkovaný papír na náčrty (žák má doma), zadání testů 2026J (úloha 7) a 2025P (úloha 17) jako PDF – sdílet obrazovku, GeoGebra – applet Kvadratická nerovnice

Typ hodiny: procvičování ve stylu testu · 45 minut

Návaznost: navazuje na H6 Kvadratické rovnice; připravuje H8 Funkce: pojmy, lineární a lomená funkce**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	8' Tahák: lineární nerovnic...	8' Kvadratické a podílové ...	15' Samostatné procvičení s cílovým časem	5'	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička a navázání na H6	- Rozcvička: kořeny rovnice $x^2 - x - 6 = 0$ (z H6) do chatu → kde je parabola pod osou? Náčrt učitel doplní v Excalidraw. - Kontrola domácího procvičení z H6 (2026P/16, 2024J/5) – výsledky do chatu.		Kořeny kvadratické rovnice = nulové body nerovnice.	
5–13 8 min	Tahák: lineární nerovnice a soustavy	- Obrácení znaku při dělení záporným číslem (úloha 1). - Soustava = průnik na jedné číselné ose – žáci kreslí intervaly přímo do Excalidraw; celočíselná řešení (úloha 3). - Anketa: „Je řešením $x^2 > 25$ interval $(5; +\infty)$?“ (ano / ne) → ne, chybí ještě $(-\infty; -5)$.		U ∞ kulatá závorka, prázdný průnik $\emptyset$.	
13–21 8 min	Kvadratické a podílové nerovnice	- Náčrt paraboly v Excalidraw a v appletu GeoGebra: mezi kořeny, nebo vně kořenů; $D < 0 \Rightarrow \emptyset$ nebo $\mathbb{R}$. - Podílový tvar podle vzoru z Must know: nenásobit jmenovatelem, tabulka znamének, nulový bod jmenovatele nikdy. - Srovnat se zadáním 2022P/6 na sdílené obrazovce.		Ostrá a neostrá nerovnost u krajních bodů.	
21–36 15 min	Samostatné procvičení s cílovým časem	- Všichni: úlohy 1–9 (cílový čas 12 minut), pak 12–17. - Úloha 10 s celým postupem – fotku tabulky znamének a závěru poslat do chatu ke krátké zpětné vazbě. - Rychlejší: 11, 18, 19 a 20 – kdo chce, v podskupině se sdíleným dokumentem.		- U úloh 5 a 7 kontrolovat: nedělit x, nenásobit jmenovatelem. - U úlohy 14 probrat v chatu, proč nabídky D a E nejsou správně.	
36–41 5 min	Strategie: kontrola dosazením	- Do původní nerovnice dosad' jedno číslo z každého intervalu a krajní body – rychlá kontrola. - Uzavřené úlohy 12, 14 a 16: vylučuj nabídky dosazením jednoho čísla, např. $x = 0$. - Čas: jednobodová nerovnice do 2 minut, podílová nerovnice s postupem do 5 minut.		Výsledek zapsat v tvaru, který chce zadání (interval, množina).	

41–45

4 min

Kontrola a zadání

- Klíč k úlohám 1–17 na sdílené obrazovce a v chatu, sebekontrola; okruh 3 je probraný – každý si v mapě okruhů označí, co v něm ještě potřebuje dohnat.
- Příště H8 Funkce: pojmy, lineární a lomená funkce.
- Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk.

Diferenciace

Základ: úlohy 1–10 a 12–17 – lineární nerovnice a soustavy, kvadratické nerovnice rozkladem, jednoduchá podílová nerovnice podle vzoru.

Rozšíření: svazek 11, přiřazovací úloha 18, podílová nerovnice se třemi nulovými body (19) a slovní úloha s kvadratickou nerovnicí (20).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu dopsat celý postup úloh 10 a 19 a vyřešit úlohy 11 a 18; z testů Cermatu vyřešit 2026J úlohu 7, 2025P úlohu 17, 2022P úlohu 6 a svazek 2023P/15 (test z H6) a zkontrolovat je podle klíče správných řešení.

Rozšíření: úloha 20 a 2023J/21 (test z H5). Fotku nebo sken postupů si ulož do portfolio na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 07 – H7 Nerovnice – pracovní list.pdf
- Týden 07 – H7 Nerovnice – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.